

得分：_____

五年_____班_____號 姓名：_____ 家長簽名_____

一、是非題：每題 2 分，共 20 分

- () 自然界裡的外溫動物，如魚類、兩生類、爬蟲類等，藉由在生存環境中吸收熱能(例如：曬太陽)來調節體溫。
- () 太陽能光電板可將太陽的熱能轉換成電能。
- () 我們可以利用直視月亮的觀測方法來觀測太陽。
- () 從水面上看池塘裡的魚，魚實際的位置會比看到的還要淺，這是折射現象。
- () 透過放大鏡將景物投影到白牆上，所看到的影像是倒立的。
- () 為了適應環境，有些植物的根、莖葉會有特殊的構造，例如：棹樹的氣生根可以支撐植物身體。
- () 所有植物要繁殖下一代，都一定要經過開花、結果和產生種子的過程。
- () 有些花同時擁有雌蕊和雄蕊，稱為兩性花，例如：杜鵑花、朱槿等；有些花只有雄蕊或雌蕊，稱為單性花，例如：玉米、南瓜等。
- () 花完成授粉後，雄蕊的花粉和雌蕊的胚珠結合，會發育成為果實。
- () 利用二分法分類植物時，若依據植物生長環境來分類，玉山薄雪草和海茄苳會被分在不同的類別。

二、選擇題：每題 2 分，共 20 分

- () 關於日晷的敘述，下列何者正確？(1) 利用太陽與影子方位相同的特性製作 (2) 日晷適合用來看一整年的太陽位置變化 (3) 日晷的影子有長短變化 (4) 日晷顯示的時間絕對正確)。
- () 要清楚描繪太陽在天空中的位置，必須包含哪些項目？(1) 日期和地點 (2) 方位和距離 (3) 位置和距離 (4) 方位和高度角)。
- () 請問右圖中的太陽高度角是幾度？
(1) 38 度 (2) 52 度 (3) 90 度 (4) 180 度。) 
- () A. 碗中的硬幣看不見，倒入水後，硬幣出現了。(觀測者和碗的距離不變)。B. 浸在水中的腳，看起來變短了。C. 看到鏡子中的自己。D. 三稜鏡分散出不同顏色的色光。上述哪些代號和光的折射現象有關？(1) ABC (2) ABD (3) BCD (4) ABCD)。

- () 居住臺灣的美美在過哪個節日時會發現中午的太陽高度角是一年中最小？(1) 聖誕節 (2) 中秋節 (3) 端午節 (4) 兒童節)。
- () 有關製造彩虹實驗的敘述，下列何者有誤？(1) 背向太陽，朝有陰影的地方噴水 (2) 沒有噴到水的地方，不會出現彩虹的色光 (3) 噴水器直射出水柱狀更能清楚製造出彩虹 (4) 找一個有太陽照射，又有陰影的地方)。
- () 下列何者不是石蓮可以用來繁殖的器官部位？(1) 種子 (2) 根 (3) 莖 (4) 葉)。
- () 有關植物進行光合作用的敘述，何者有誤？(1) 需要太陽的光 (2) 需要水和二氧化碳當作原料 (3) 產生養分只會向上供植物所需的能量 (4) 產生氧氣供其他生物進行呼吸作用)
- () 下列有關「水在植物體內輸送」及「用夾鏈袋套住植物葉片」的實驗中，哪一個敘述是正確的？(1) 根、莖切開後有紅紅的顏色，但葉片上沒有 (2) 瓶內的水被植物吸收，因此水位下降 (3) 水分在植物體內是向下移動 (4) 袋內出現小水滴是因為空氣中的水蒸氣凝結而成的)。
- () 關於裸子植物的敘述何者有誤？(1) 可能會長出穗果 (2) 常見的有松、杉、柏等針葉樹 (3) 可長得又高又大 (4) 有明顯的花)。



三、做做看：每題 2 分，共 56 分

1. 將正確的種子散播方式用代號填入格中。

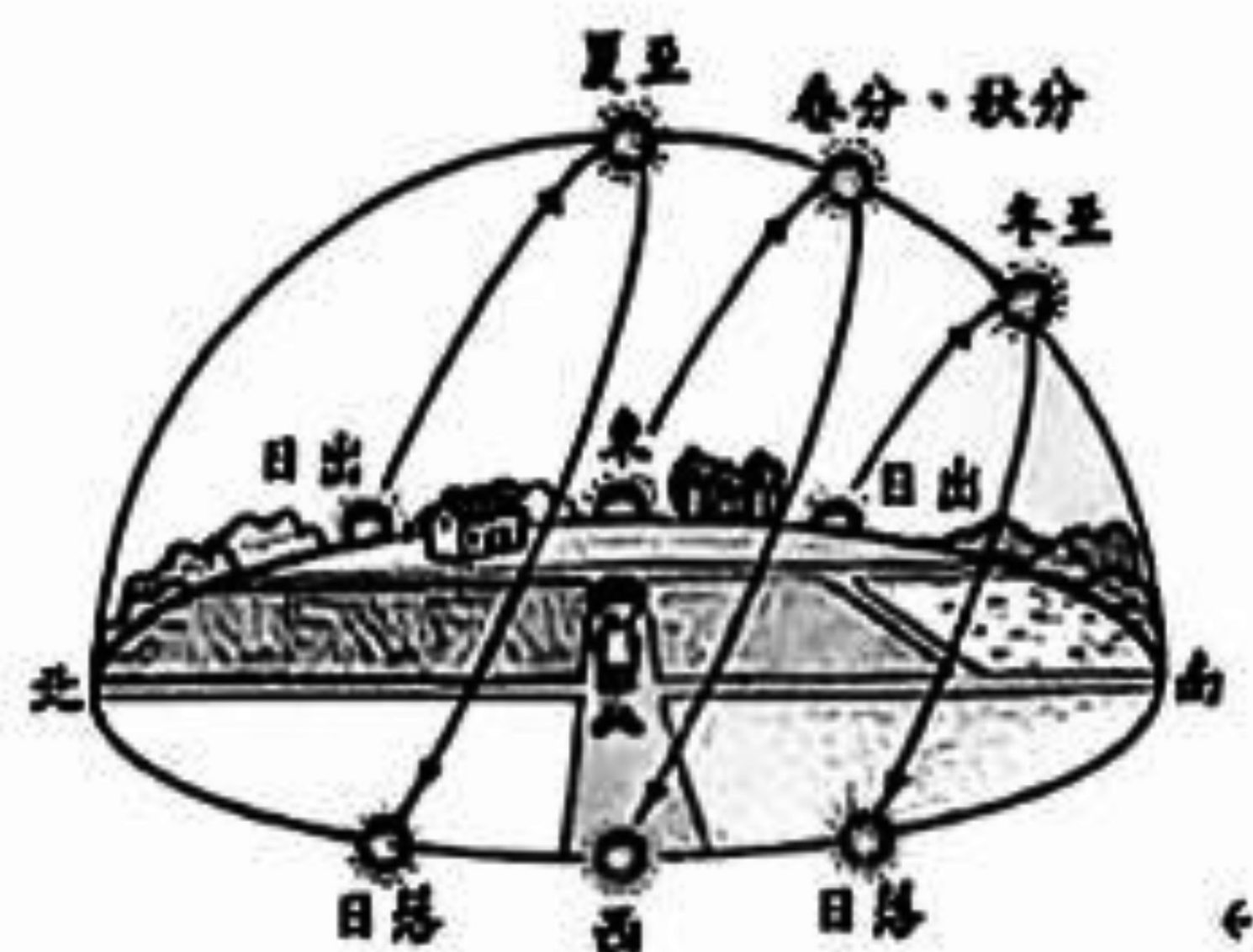
A. 動物傳播	B. 風力傳播
C. 水力傳播	D. 自身彈力傳播

- () (1) 果實中空或密度小，可以浮在水面上。
- () (2) 果實成熟後會裂開，彈射出種子。
- () (3) 果實內有絨毛，輕飄飄的。
- () (4) 果實鮮豔、多汁且香甜。

成績統計						
100 分	90-99 分	80-89 分	70-79 分	60-69 分	60 分以下	平均
人	人	人	人	人	人	

加油！背面還有試題喔！

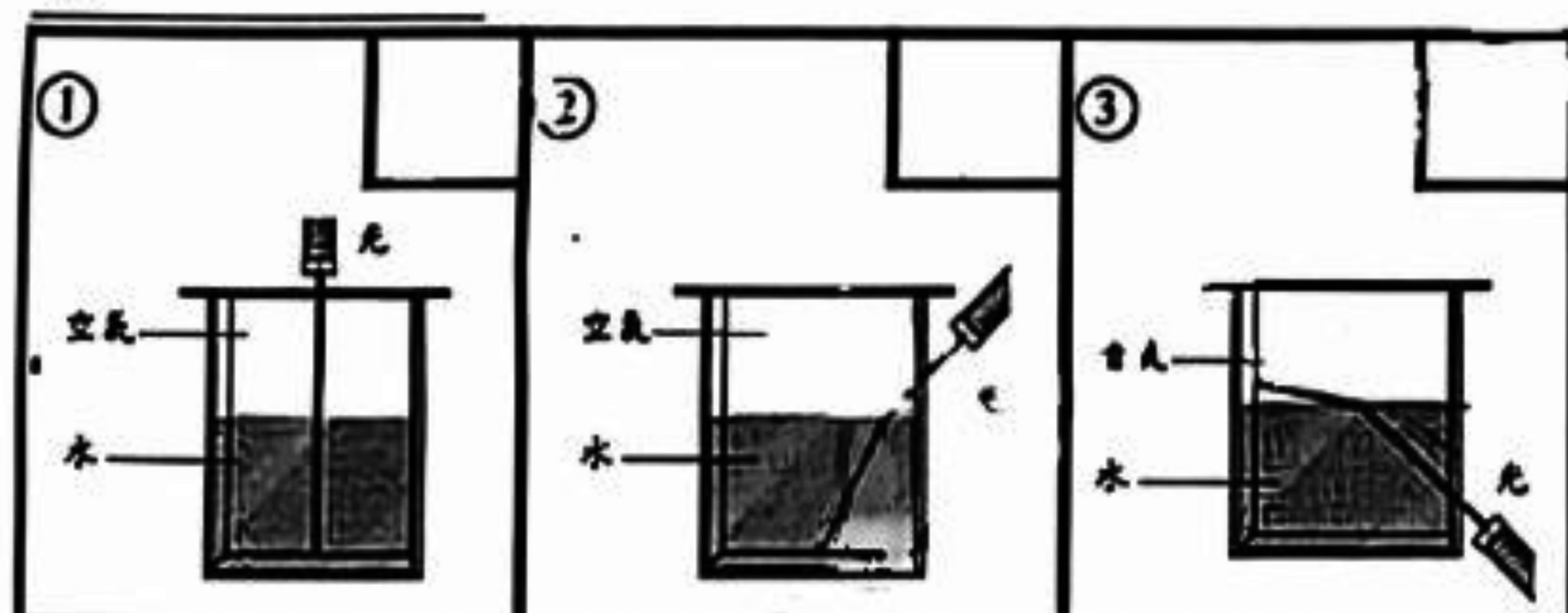
2、觀察太陽四季運行軌跡圖並回答下列問題：（填入正確的代號）（觀測地點為嘉義）



A.春分 B.夏至 C.秋分 D.冬至 E.東 F.西
G.南 H.北 I.長 J.短 K.大 L.小
M.赤道 N.北回歸線 O.南回歸線

- (1)由上圖可知，（ ）和（ ）的運行軌跡相似，日出的方位是（ ）方。
- (2)一年當中，中午太陽高度角最大的是（ ），當天太陽會直射在（ ）上，此時觀測者的影長是一年中（ ）。
- (3)從夏至到秋分，中午時的太陽高度角逐漸變（ ）。
- (4)根據太陽移動的軌跡，太陽能光電板朝向（ ），能獲得更多的陽光。

3、大山用雷射筆分別照射下面三個杯子，請問光的行進方向會如何變化？請在下方□中，正確的請打√，錯誤的打X。



4、請將花的部位的代號填入正確的括號內：

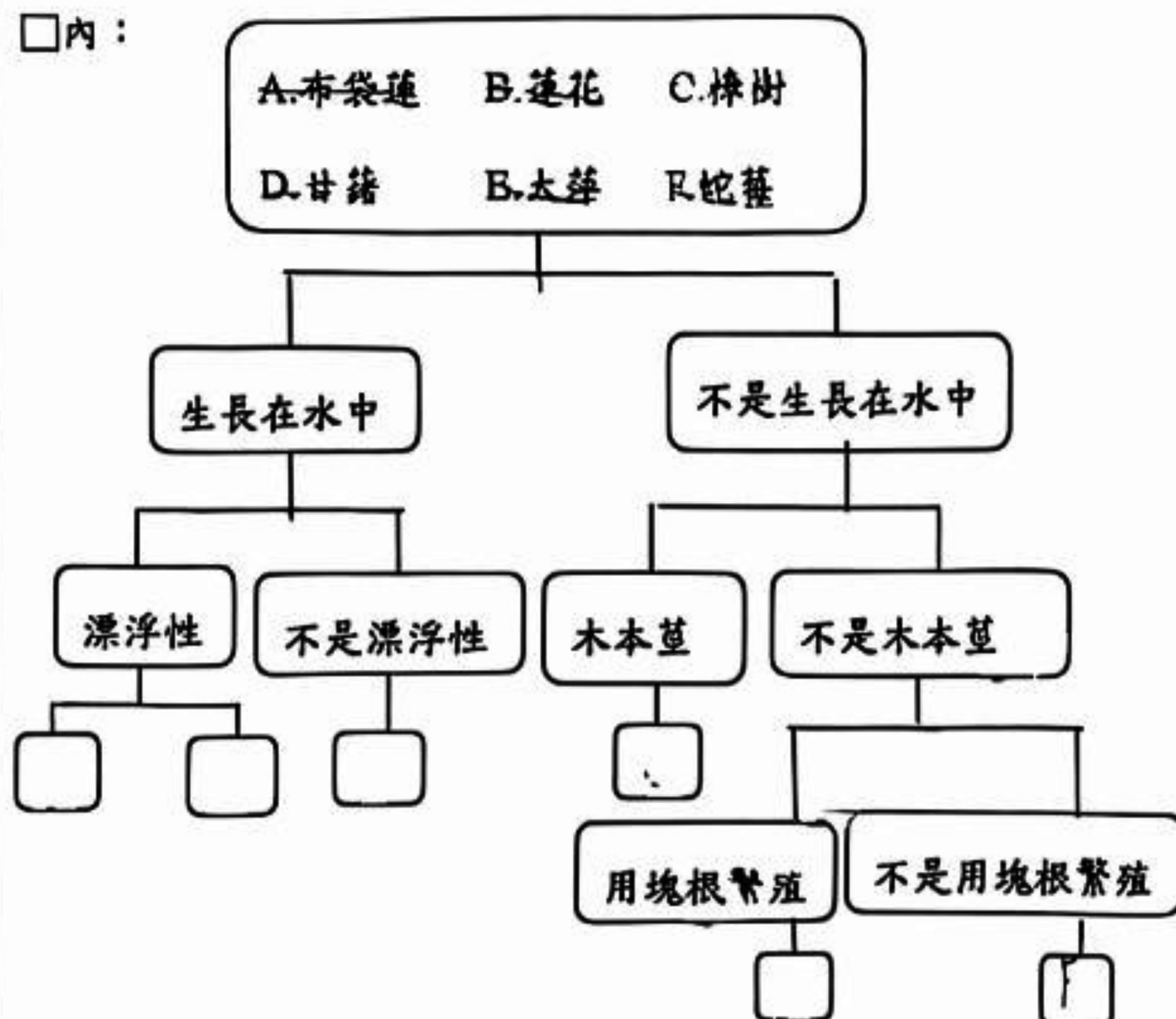


A.花藥 B.花瓣 C.花絲 D.花柱
E.子房 F.胚珠 G.花冠

- ①（ ） ②（ ） ③（ ） ④（ ）
- ⑤（ ） ⑥（ ） ⑦（ ）

5、請將下列植物依二分法進行分類，請把正確的代號填入

□內：



四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：每題2分，共4分

而過天晴時，我們有時能在天空中看見美麗的彩虹。因為太陽光是由不同顏色的色光所組成，而不同的色光會產生不同的折射角度。下雨過後，陽光經由空氣中的小水滴，產生折射和反射的現象，於是不同顏色的光線便分散開來了。

有時我們還能在彩虹的附近發現另一條顏色較淡的彩虹，稱之為「霓」。如果說「虹」是陽光在小水滴中經過了一次反射及兩次折射而產生的結果，「霓」就是比「虹」多經過了一次的反射，所以「霓」的顏色會比「虹」淡很多。也因為「霓」多了一次反射，所以顏色的排列會與「虹」相反，由外而內依序是紫、靛、藍、綠、黃、橙、紅。

- () (1)要形成霓，陽光在小水滴裡會發生（ ①一次折射、一次反射 ②一次折射、兩次反射 ③兩次折射、一次反射 ④兩次折射、兩次反射 ）。

- () (2)下列有關於虹和霓的敘述，哪一個不正確？

- () ①虹和霓都要有陽光和小水珠才能產生 ②虹和霓都要面向陽光才能看見 ③雨過天晴的天氣比較容易看到虹和霓 ④虹和霓的七種色光排列剛好相反）。

試題結束